

Tarea #03

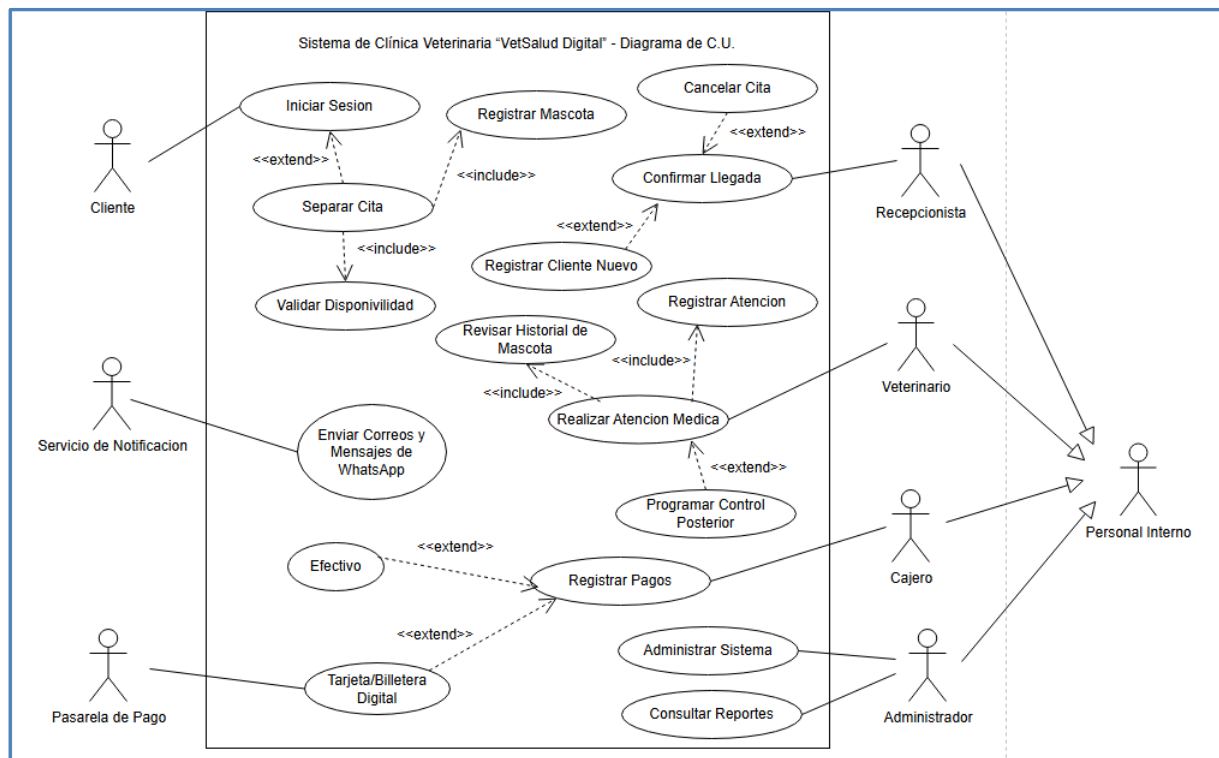
Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Ingeniería de Software y Metodologías Ágiles		
Instructor:	Moisés García		

Caso: Clínica Veterinaria “VetSalud Digital”

Entregables:

A partir de esta entrevista, el estudiante deberá elaborar:

1. **Diagrama de casos de uso**, incluyendo relaciones de asociación, include, extend y generalización.



Asociaciones conectan cada actor con los casos de uso que ejecuta directamente: el cliente Inicia Sesión; la recepcionista confirma llegadas; el veterinario registra atenciones; el cajero registra pagos; el administrador administra el sistema y consulta reportes. Los actores externos (pasarela de pago y servicio de notificaciones) se asocian con los casos de uso que los invocan.

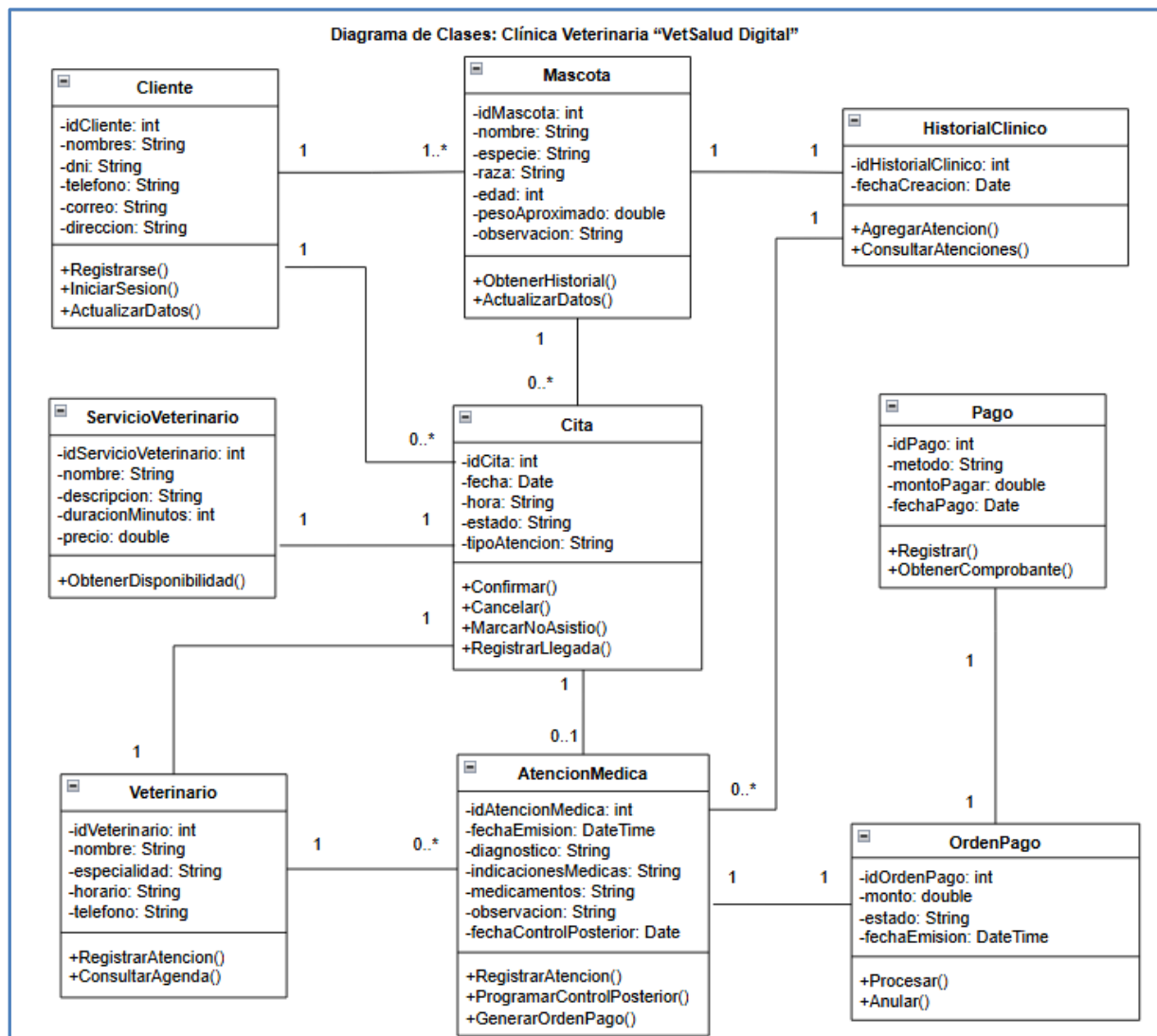
Relaciones «include» representan comportamientos obligatorios: *Separar cita* siempre incluye *Validar disponibilidad* y *Registrar Mascota*; *Realizar atención médica* siempre incluye *Revisar historial de Mascotas* y *Registrar Atención*.

Relaciones «extend» modelan comportamientos opcionales o condicionales: *Separar Cita* extiende a *Iniciar Sesión* (El cliente elige separar una cita); *Pago en efectivo* y *Pago con tarjeta/billetera Digital* extienden *Registrar pago* según el método elegido; *Registrar*

Cliente Nuevo y Cancelar Cita extienden a Confirmar Llegada; Programar Control Posterior extiende a Realizar Atencion Medica (No es Obligatorio).

Generalización de actores: Recepcionista, Veterinario, Cajero y Administrador son especializaciones del actor general *Personal interno*, ya que todos comparten el acceso desde computadoras dentro de la clínica con credenciales del sistema.

2. Diagrama de clases, con al menos cuatro clases y relaciones con cardinalidad de uno a varios.



Relaciones de asociación (1 a varios):

- Cliente → Mascota: un cliente puede tener una o más mascotas (1 a 1..*)
- HistorialClinico → AtencionMedica: un historial acumula cero o más atenciones (1 a 0..*)
- Cliente → Cita: un cliente puede solicitar muchas citas (1 a 0..*)
- Mascota → Cita: una mascota puede tener varias citas a lo largo del tiempo (1 a 0..*)
- Veterinario → AtencionMedica: un veterinario realiza muchas atenciones (1 a 0..*)

Relaciones de asociación (1 a 1 o 0..1):

- Mascota → HistorialClinico: cada mascota posee exactamente un historial (1 a 1)
- Cita → ServicioVeterinario: cada cita requiere un servicio específico (1 a 1)
- Cita → Veterinario: cada cita tiene un veterinario asignado (1 a 1)

- Cita → AtenciónMedica: una cita puede o no generar una atención (por ejemplo, si el cliente no asiste) (1 a 0..1)
- AtenciónMedica → OrdenPago: toda atención completada origina una orden de pago (1 a 1)
- OrdenPago → Pago: una orden resulta en un registro de pago una vez procesada (1 a 1)

3. **Dos diagramas de actividades**, por ejemplo: reserva de cita y atención médica con pago.

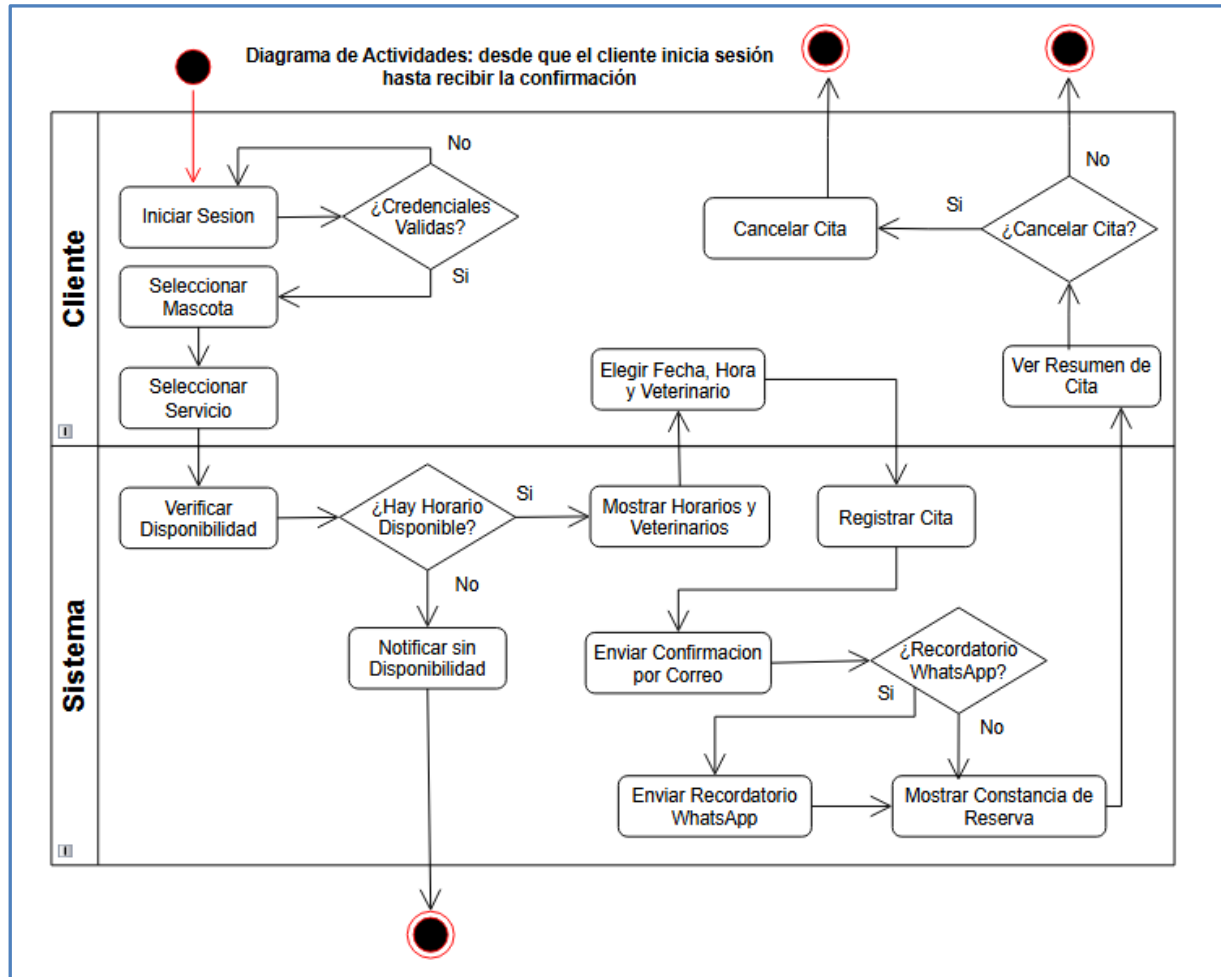


Diagrama 1 — Reserva de cita muestra tres decisiones principales: validación de credenciales (con retorno al login si fallan), verificación de disponibilidad (con flujo alternativo de notificación si no hay horarios libres), y solicitud opcional de recordatorio por WhatsApp. El flujo termina con el cliente viendo el resumen de su cita; el flujo alternativo permite cancelarla de inmediato.

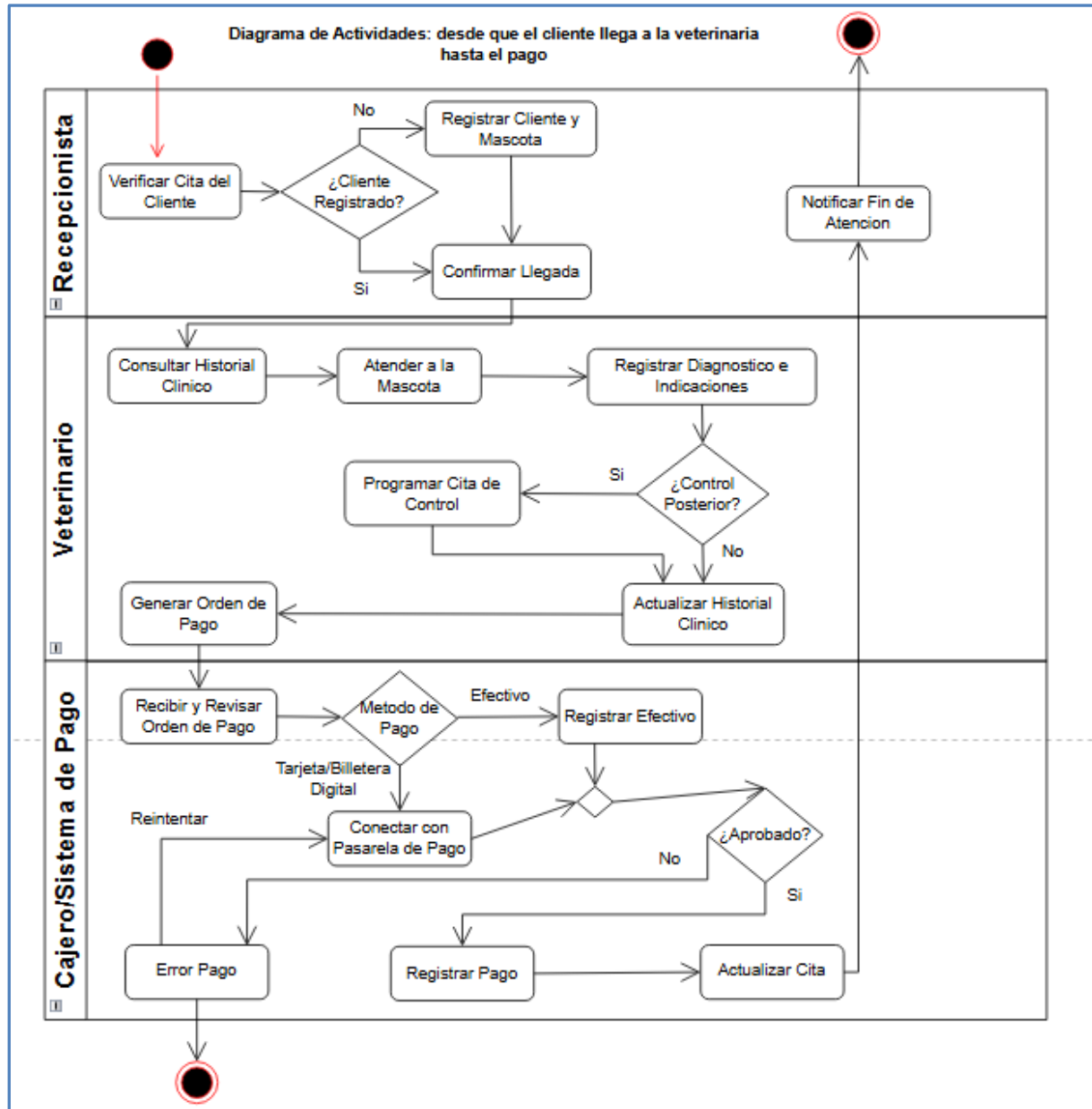
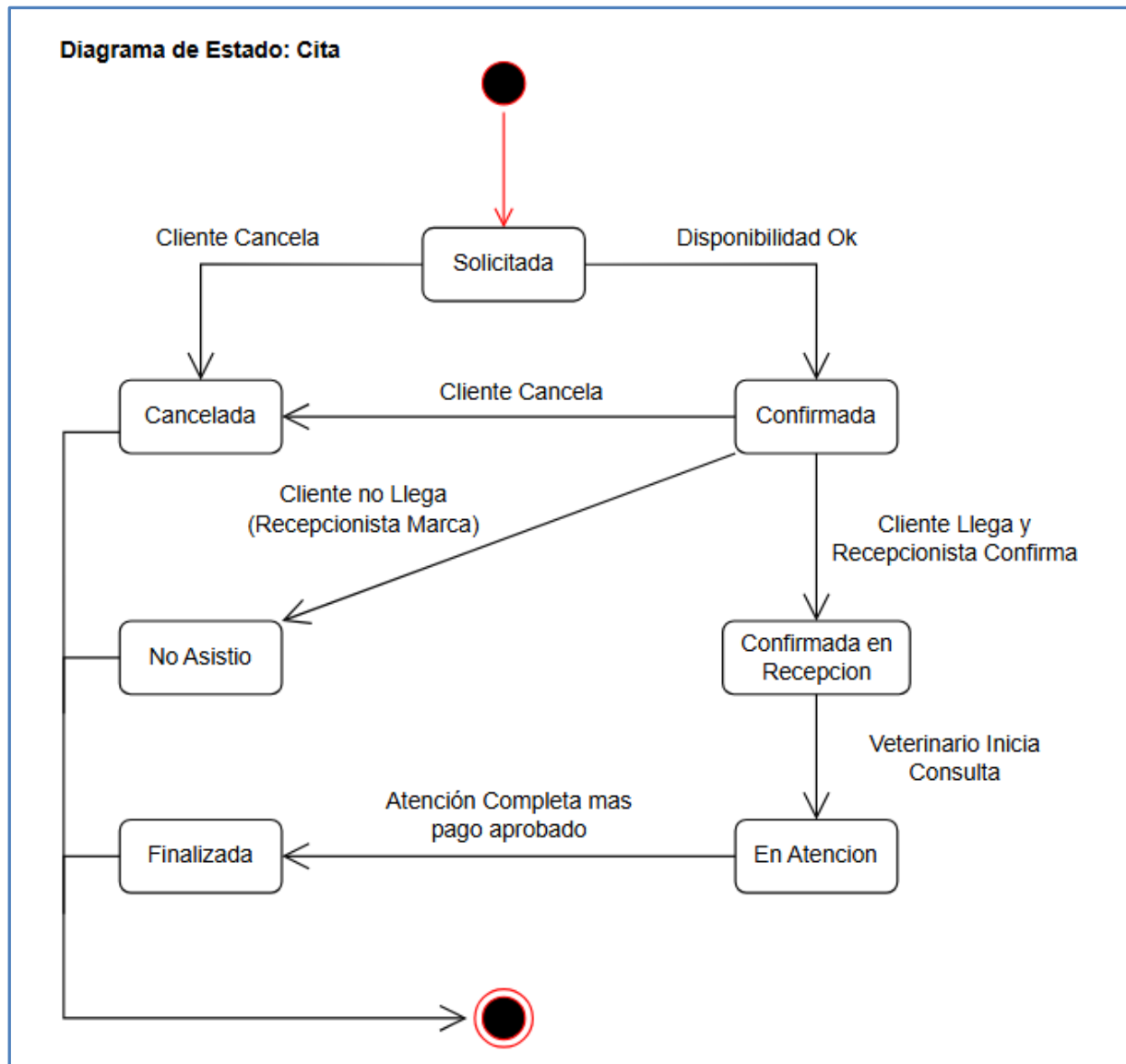


Diagrama 2 — Atención médica y pago usa tres swimlanes que representan la responsabilidad de cada actor. La recepcionista abre el flujo verificando si el cliente está registrado (si no, lo registra en el momento) y confirma la llegada. El veterinario consulta el historial, atiende, registra el diagnóstico y opcionalmente programa un control posterior, cerrando con la generación automática de la orden de pago. El cajero recibe esa orden y gestiona el cobro: efectivo se registra directamente; tarjeta o billetera pasa por la pasarela, con un bucle de reintento si el pago es rechazado. Una vez confirmado el pago, el sistema actualiza el estado de la cita a "finalizada".

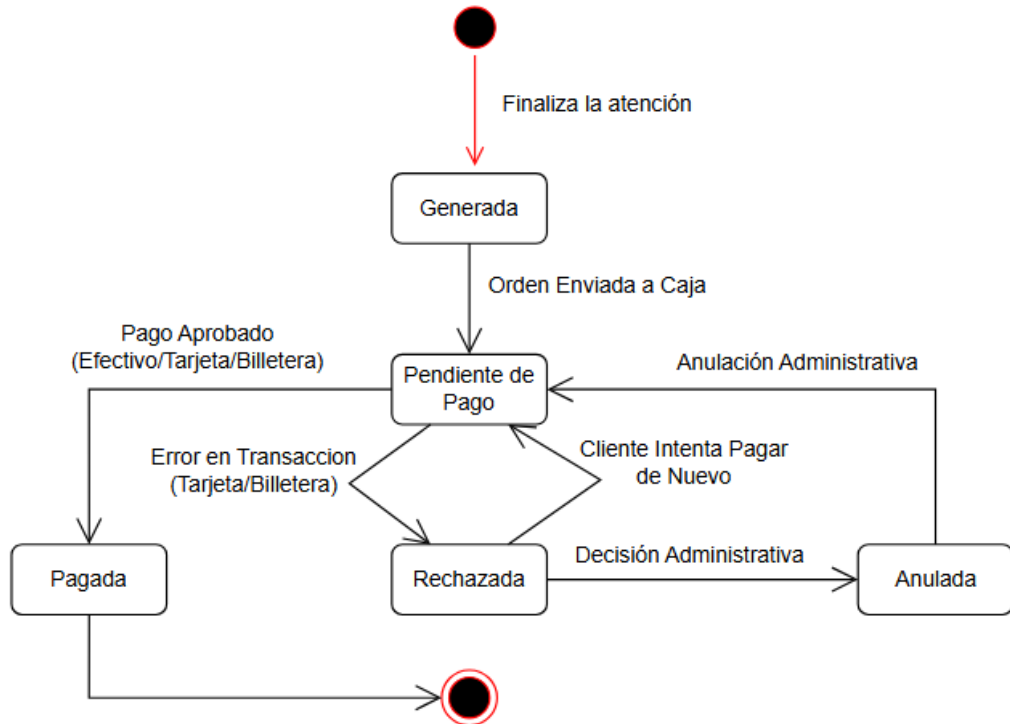
4. **Dos diagramas de estado**, por ejemplo: estado de una cita y estado de una orden de pago.



Explicación de los estados de la Cita:

- **Solicitada:** La cita fue solicitada por el cliente (vía app/web o recepcionista) pero aún no se validó disponibilidad.
- **Confirmada:** El sistema validó horarios y veterinario → cita reservada oficialmente.
- **Confirmada en Recepción:** El cliente llegó a la clínica y la recepcionista marcó su llegada.
- **En Atención:** El veterinario está atendiendo a la mascota.
- **Finalizada:** La atención terminó y el pago fue aprobado (estado terminal).
- **Cancelada y No Asistió:** Estados finales de interrupción del flujo normal.

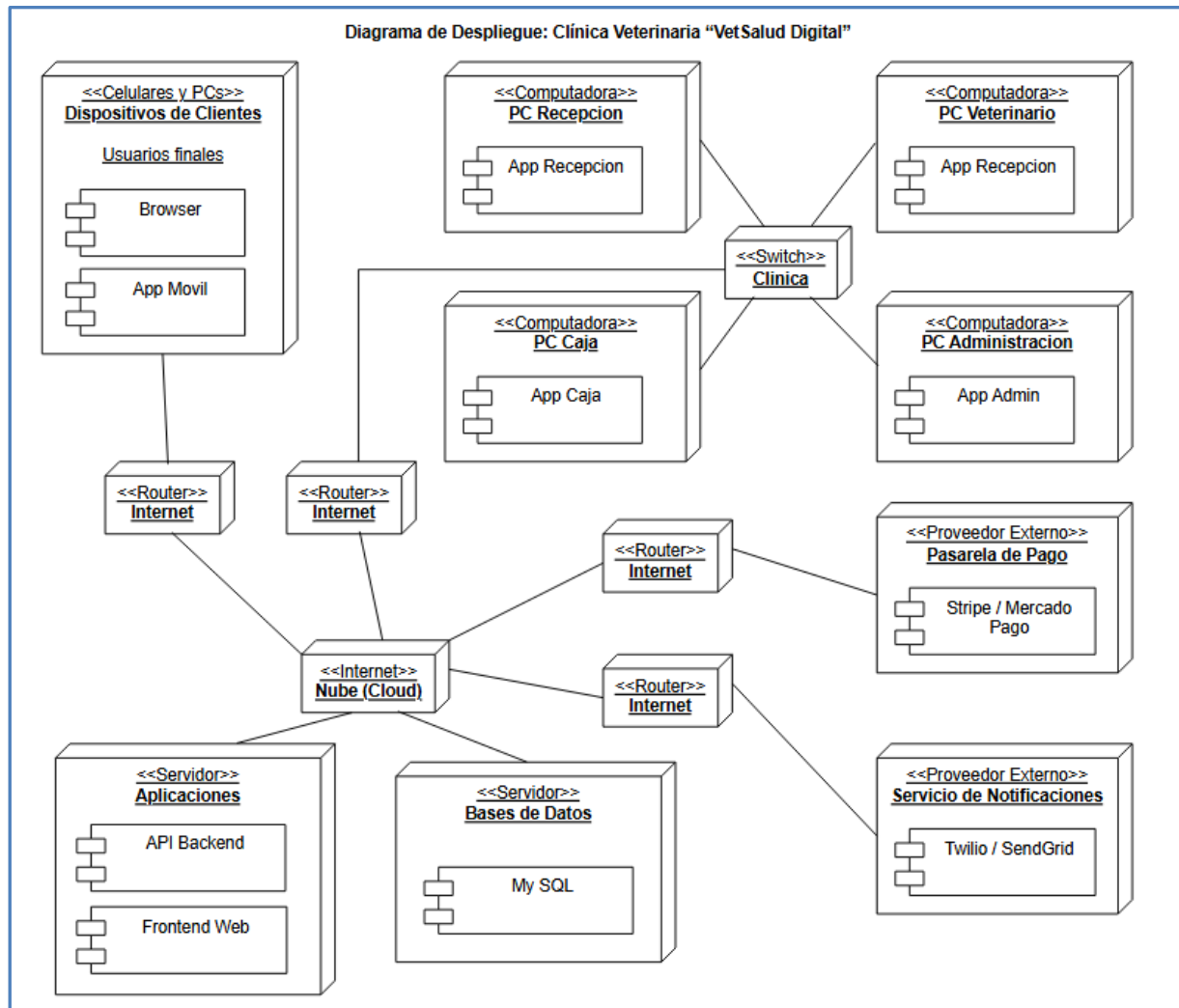
Diagrama de Estado: Orden de Pago



Explicación de los estados de la Orden de Pago:

- **Generada:** Se crea automáticamente al finalizar la atención médica.
- **Pendiente de Pago:** Esperando que el cliente realice el pago en caja o por medios digitales.
- **Pagada:** Pago completado exitosamente (estado final deseado).
- **Rechazada:** Falló el pago (problemas con tarjeta, saldo insuficiente, etc.).
- **Anulada:** Cancelada por motivos administrativos (error en el servicio, devolución, etc.).

5. **Diagrama de despliegue**, considerando dispositivos de usuario, computadoras de la clínica, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, pasarela de pago y servicio de notificaciones.



Conexiones (flujo lógico):

1. **Dispositivos de Clientes** → Internet → Nube
2. **Todas las PCs de la Clínica** → Switch de la Clínica → Internet → Nube
3. **Servidor de Aplicaciones y Bases de Datos** → Nube
4. **Pasarela de Pago** → Internet → Nube
5. **Servicio de Notificaciones** → Internet → Nube